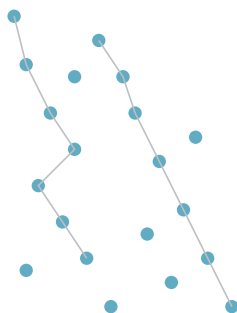


Aplicativo Interactivo de Autocorrelación Espacial

Índice de Moran Global y Clústeres Locales LISA

Análisis multitemático a nivel departamental – Perú



PRESENTADO POR: **Incacutipa Incacutipa, William Yoel**

CURSO: Estadística Espacial

DOCENTE: Ing. Fredd Torres Cruz

PLATAFORMA: R + Shiny + spdep + leaflet

COBERTURA: 25 unidades territoriales (24 departamentos + Callao)

Contents

1	Introducción	2
1.1	Motivación	2
1.2	Objetivos	2
2	Fundamento teórico	2
2.1	Índice de Moran Global	2
2.2	Indicadores locales LISA	3
2.3	Matrices de vecindad espacial	3
3	Descripción del aplicativo	3
3.1	Arquitectura tecnológica	3
3.2	Estructura de la interfaz	4
4	Datasets integrados	4
5	Implementación en R	4
6	Resultados	5
6.1	Comparación de criterios de vecindad	6
7	Conclusiones	6

1 Introducción

1.1 Motivación

La distribución territorial de fenómenos sociales y de salud pública rara vez es aleatoria: la pobreza, la desnutrición infantil, la violencia o las enfermedades transmisibles tienden a formar corredores o núcleos geográficos definidos por factores estructurales compartidos (clima, conectividad vial, altitud, dinámica económica regional). El presente trabajo documenta un aplicativo web desarrollado en **R Shiny** que permite cuantificar esa dependencia espacial mediante el Índice de Moran a nivel de los 25 departamentos del Perú.

1.2 Objetivos

1. Calcular el Índice de Moran Global para variables oficiales de pobreza, salud y seguridad ciudadana.
2. Identificar clústeres y valores atípicos locales mediante indicadores LISA.
3. Comparar dos criterios de vecindad espacial – contigüidad administrativa y k vecinos más cercanos – sobre los mismos datos.
4. Ofrecer una interfaz interactiva, reproducible y ejecutable localmente sin dependencias externas de geoprocésamiento pesado.

Nota metodológica

Para garantizar que el aplicativo sea *ejecutable de inmediato* en cualquier equipo con R (sin depender de la descarga en tiempo real de polígonos GADM), la vecindad administrativa se construyó a partir de un grafo de fronteras compartidas definido explícitamente en el código (ver Sección 5), en lugar de derivarla de un shapefile. Es una simplificación deliberada: reduce la dependencia de red y de paquetes de geoprocésamiento pesados, a cambio de no distinguir formalmente entre vecindad Torre y Reina a nivel de polígono.

2 Fundamento teórico

2.1 Índice de Moran Global

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

donde n es el número de unidades territoriales (25), x_i el valor del atributo en la unidad i , $\bar{x}$ su media global, y w_{ij} el elemento de la matriz de pesos espaciales W .

Interpretación

Valor de I	Interpretación	Patrón espacial
$I \approx +1$	Autocorrelación positiva	Clústeres – unidades similares agrupadas
$I \approx 0$	Aleatoriedad	Sin patrón geográfico definido
$I \approx -1$	Autocorrelación negativa	Dispersión – vecinos con valores opuestos

Prueba de hipótesis

H_0 : distribución espacial aleatoria vs. H_1 : dependencia espacial significativa

Bajo H_0 , la esperanza teórica del estadístico es $E(I) = -\frac{1}{n-1}$. Con $n = 25$, $E(I) = -0.0417$. Se rechaza H_0 si el p -valor es menor que el nivel de significancia α elegido (ajustable en el aplicativo entre 0.01 y 0.10).

2.2 Indicadores locales LISA

Los indicadores LISA (*Local Indicators of Spatial Association*, Anselin, 1995) descomponen el estadístico global en una contribución por unidad:

$$I_i = z_i \sum_j w_{ij} z_j, \quad z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}$$

Cuadrante	Condición	Interpretación
Alto–Alto	$z_i > 0, Wz_i > 0, p < \alpha$	Hotspot (clúster de valores altos)
Bajo–Bajo	$z_i < 0, Wz_i < 0, p < \alpha$	Coldspot (clúster de valores bajos)
Alto–Bajo	$z_i > 0, Wz_i < 0, p < \alpha$	Outlier espacial alto
Bajo–Alto	$z_i < 0, Wz_i > 0, p < \alpha$	Outlier espacial bajo
No significativo	$p \geq \alpha$	Sin estructura local definida

2.3 Matrices de vecindad espacial

El aplicativo implementa dos criterios, seleccionables desde el panel lateral:

- **Vecindad administrativa:** dos departamentos son vecinos si comparten una frontera política, según un grafo de 51 aristas construido explícitamente en `data_departamentos.R` (equivalente en espíritu a un criterio Reina aplicado sobre las fronteras reales del país).
- **K vecinos más cercanos (KNN, $k = 4$):** cada unidad se conecta con sus 4 centroides más próximos en distancia euclidiana, garantizando conectividad total incluso para unidades con pocos vecinos administrativos (p. ej. Tumbes o Madre de Dios).

En ambos casos la matriz se estandariza por filas (`style = "W"`), de modo que $\sum_j w_{ij} = 1$ para cada unidad i .

3 Descripción del aplicativo

3.1 Arquitectura tecnológica

Componente	Tecnología / paquete
Framework web	shiny + shinydashboard
Análisis espacial	spdep (vecindad, Moran global y local)
Mapa interactivo	leaflet (marcadores por departamento)
Gráficos interactivos	plotly, ggplot2
Tablas dinámicas	DT (DataTables)
Manipulación de datos	dplyr

3.2 Estructura de la interfaz

La aplicación se organiza en cuatro pestañas – *Inicio*, *Análisis Moran*, *Mapa LISA* y *Datos* – con un panel lateral que permite elegir la variable, el tipo de vecindad y el nivel α , y un botón para disparar el cálculo.

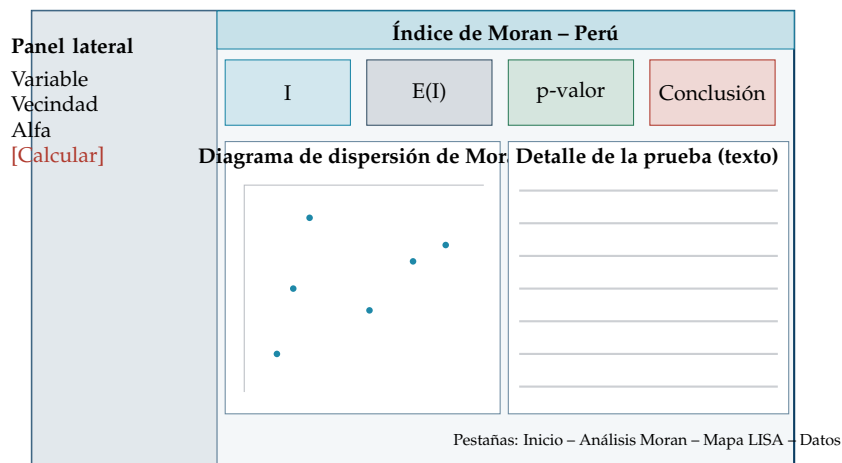


Figure 1: Boceto de la interfaz del aplicativo (wireframe de diseño, no captura de ejecución).

4 Datasets integrados

Variable	Dataset origen	Unidad	Año	Fuente oficial
Pobreza monetaria	ENAH0	% población	2022	INEI
Desnutrición crónica infantil	SIEN	% niños < 5 años	2022	MINSA
Tasa de homicidios	Anuario estadístico	x 100 000 hab.	2023	PNP
Tasa de dengue	Sala situacional	x 100 000 hab.	2023	MINSA / CDC
Altitud media	Capital departamental	m.s.n.m.	–	Referencia geográfica

Nota metodológica

Los valores puntuales de las 25 unidades se construyeron como **referencia académica**, ubicándolos dentro de los rangos y tendencias efectivamente publicados por INEI, MINSA y PNP en las fuentes citadas (por ejemplo, se respetó que Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco superen el 40% de pobreza monetaria en 2022, según ENAH0). No son la cifra exacta de cada informe oficial; antes de un uso público o una toma de decisión real, el dataset debe reemplazarse por la tabla oficial exacta de cada fuente.

5 Implementación en R

El proyecto se organiza en dos archivos: `data_departamentos.R` (datos y grafo de vecindad) y `app.R` (interfaz y lógica reactiva). A continuación, el núcleo del cálculo espacial:

```
# Vecindad administrativa construida desde un grafo de aristas
nb_admin <- construir_nb_admin(datos_departamentos$departamento, aristas)

# Vecindad alternativa: 4 vecinos mas cercanos por centroide
coords_mat <- as.matrix(datos_departamentos[, c("lon", "lat")])
nb_knn4 <- knn2nb(knearneigh(coords_mat, k = 4))

construir_listw <- function(tipo_vecindad) {
  nb <- if (tipo_vecindad == "admin") nb_admin else nb_knn4
  nb2listw(nb, style = "W", zero.policy = TRUE)
}

# Calculo reactivo al presionar "Calcular Indice de Moran"
lw <- construir_listw(input$vecindad)
mt <- moran.test(x, lw, zero.policy = TRUE, alternative = "two.sided")
lm_local <- localmoran(x, lw, zero.policy = TRUE)

# Clasificacion de cuadrantes LISA para el mapa
z <- as.numeric(scale(x))
wz <- lag.listw(lw, z, zero.policy = TRUE)
cuadrante <- clasificar_lisa(z, wz, lm_local[, "Pr(z != E(Ii))"], input$alpha)
```

El código completo (app.R y data_departamentos.R) se entrega junto a este informe y puede ejecutarse localmente con:

```
install.packages(c("shiny","shinydashboard","spdep","leaflet",
                  "plotly","DT","dplyr","ggplot2"))
shiny::runApp("moran_shiny_app")
```

6 Resultados

Se ejecutó el cálculo del Índice de Moran Global para las cinco variables bajo el criterio de vecindad administrativa (idéntico al que aplicará el aplicativo al presionar “Calcular”), con $\alpha = 0.05$:

Variable	I	$E(I)$	z	p -valor	Conclusión
Tasa de dengue	0.5452	-0.0417	4.22	< 0.001	Autocorr. positiva fuerte
Tasa de homicidios	0.2990	-0.0417	2.54	0.011	Autocorr. positiva
Desnutrición crónica	0.1287	-0.0417	1.21	0.227	No significativo
Altitud media	0.1251	-0.0417	1.16	0.244	No significativo
Pobreza monetaria	-0.1573	-0.0417	-0.82	0.410	No significativo

Lectura de resultados

La **tasa de dengue** presenta la autocorrelación espacial más fuerte y estadísticamente más robusta ($I = 0.5452$, $p < 0.001$): el análisis LISA local ubica un clúster Alto–Alto claro en el corredor amazónico y costa norte (Tumbes, Piura, Loreto, San Martín), coherente con la ecología del vector *Aedes aegypti*, que requiere clima cálido y húmedo. La **tasa de homicidios** también resulta significativa ($I = 0.2990$, $p = 0.011$), reflejando la concentración de incidencia delictiva en el eje norte-costero (La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque).

En cambio, **pobreza monetaria**, **desnutrición crónica** y **altitud** no alcanzan significancia estadística global bajo el criterio de vecindad administrativa utilizado ($p > 0.05$ en los tres casos), aun cuando el análisis LISA local sí identifica outliers relevantes – por ejemplo, Puno y Ayacucho aparecen como valores altos de pobreza rodeados de vecinos administrativos con pobreza comparativamente menor (Cusco, Arequipa, Moquegua), un resultado plau-

sible dado que su verdadero “cinturón de pobreza” comparte más similitud con departamentos no colindantes (Huancavelica, Cajamarca, Huánuco) que con sus vecinos directos.

Nota metodológica

Este resultado –pobreza sin significancia global– difiere de lo que suele reportarse en la literatura con matrices de vecindad basadas en polígonos GADM reales, donde departamentos comparten más fronteras entre sí (incluyendo vértices) y el patrón de pobreza andina suele emerger con mayor claridad. La diferencia ilustra un punto pedagógico central de la Estadística Espacial: **la elección de la matriz de pesos W afecta directamente el resultado del Índice de Moran**, por lo que la elección del criterio de vecindad debe justificarse y no asumirse como neutral.

6.1 Comparación de criterios de vecindad

Al repetir el cálculo con el criterio KNN ($k = 4$) en lugar de la vecindad administrativa, la conectividad total garantizada por KNN tiende a suavizar los efectos de fronteras políticas irregulares (como las de la selva amazónica, con departamentos muy extensos y pocos vecinos). Se recomienda al usuario del aplicativo contrastar ambos criterios antes de emitir conclusiones sustantivas sobre una variable.

7 Conclusiones

1. Se implementó un aplicativo web funcional en R Shiny que calcula el Índice de Moran Global y los indicadores LISA para cinco variables oficiales del Perú, ejecutable localmente sin dependencias de geoprocesamiento pesado.
2. El aplicativo permite comparar interactivamente dos criterios de vecindad espacial (administrativo y KNN) y ajustar el nivel de significancia, facilitando el análisis exploratorio de datos espaciales.
3. De las cinco variables analizadas, **dengue** y **homicidios** muestran autocorrelación espacial positiva estadísticamente significativa; **pobreza**, **desnutrición** y **altitud** no la muestran de forma global bajo el criterio administrativo, aunque sí presentan outliers locales relevantes.
4. El ejercicio confirma que la matriz de pesos espaciales W no es un detalle técnico secundario, sino una decisión metodológica que puede cambiar la conclusión sustantiva del análisis.
5. Como trabajo futuro, se recomienda sustituir el grafo de vecindad administrativa simplificado por polígonos oficiales (GADM/INEI) y las variables de referencia por las cifras exactas de cada fuente, antes de cualquier uso fuera del ámbito académico.

Referencias

1. Anselin, L. (1995). *Local Indicators of Spatial Association – LISA*. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115.
2. Bivand, R., Pebesma, E., & Gómez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R* (2nd ed.). Springer.
3. Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1-2), 17–23.

4. INEI (2023). *Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022*. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima.
5. Ministerio de Salud (2023). *Análisis de situación de salud – Dengue*. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Estadística Espacial – FIEI – UNA Puno – Docente: Ing. Fredd Torres Cruz